



Visualización de datos

Prof. Titular: Mag. Rodrigo Beauxis
luis.beauxis@ucu.edu.uy

Prof. Asistente: Mag. Catalina Piana
m.piana@ucu.edu.uy

Contexto y principios del diseño efectivo

01

La importancia del contexto

Una visualización de datos efectiva debe estar enmarcada en un contexto que facilite su interpretación. El contexto permite a los usuarios entender la relevancia de los datos y cómo estos se relacionan con el problema que se está analizando. Sin un contexto adecuado, los datos pueden ser mal interpretados o carecer de impacto en la toma de decisiones.

02

Principios de diseño efectivo

Uso de elementos como color, tamaño y forma para destacar información relevante. Aplicación de la teoría de Gestalt para mejorar la interpretación de gráficos complejos.

03

Tipos de visualizaciones

Historia y evolución de las visualizaciones. Diferentes tipos de gráficos permiten representar los datos de maneras distintas. Por ejemplo, los gráficos de barras, líneas y dispersión son ideales para análisis comparativos, mientras que los mapas de calor y diagramas de flujo facilitan la comprensión de relaciones complejas.

04

Toma de decisiones a partir de visualizaciones

Una buena visualización permite tomar decisiones basadas en evidencia. La correcta elección de gráficos y la interpretación de tendencias ayudan a realizar predicciones y definir estrategias. Por ejemplo: análisis de tendencias, comparación de datos, identificación de anomalías, etc.

05

Ética en la visualización de datos

Es fundamental representar los datos de manera honesta y transparente. La manipulación indebida de gráficos puede inducir a errores en la toma de decisiones. Veremos: manipulación de datos y visualizaciones engañosas, transparencia y responsabilidad y privacidad y protección de datos.

Relevancia del contexto

Tipo de empresa, emergente o corporación multinacional.

Factores clave del contexto

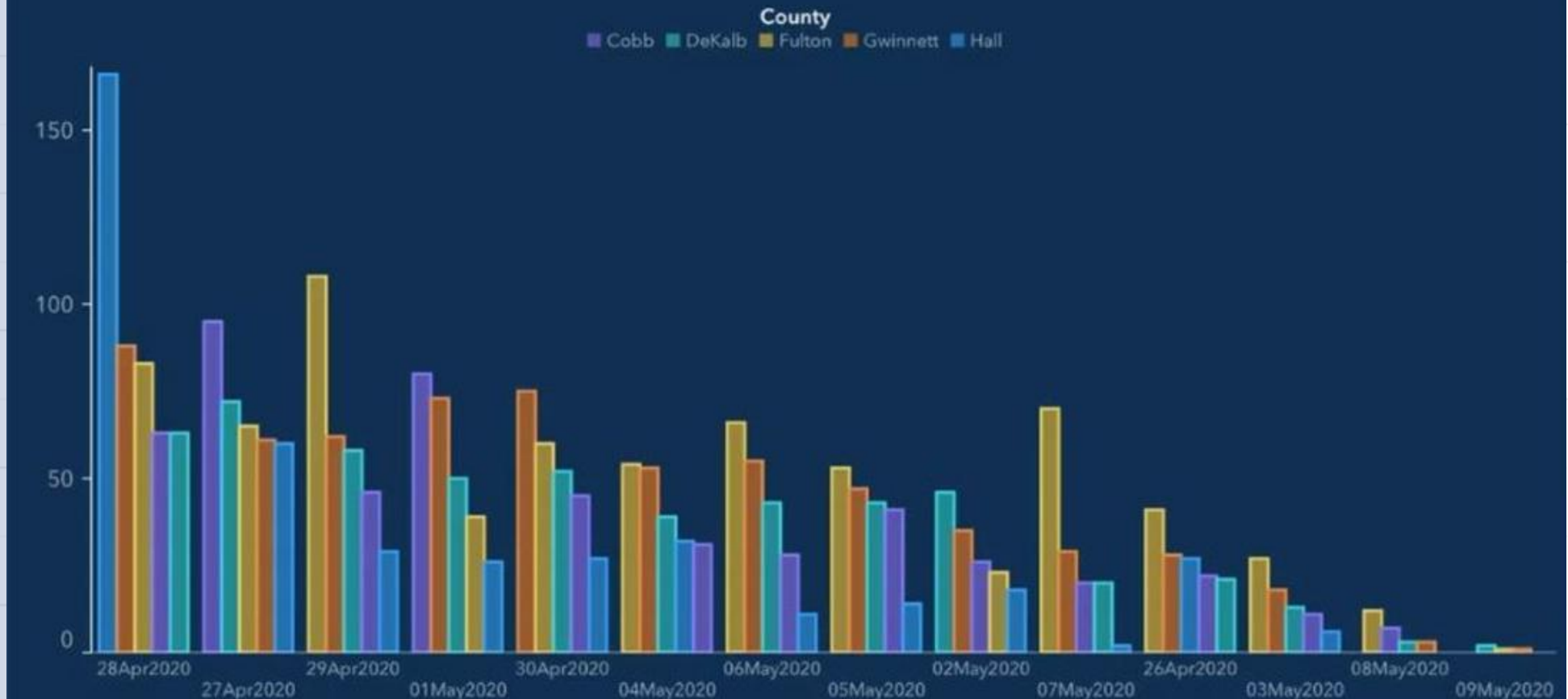
La audiencia, la industria, el tiempo y las circunstancias externas que puedan influir en la interpretación de los datos.

Por qué el contexto importa en visualización de datos

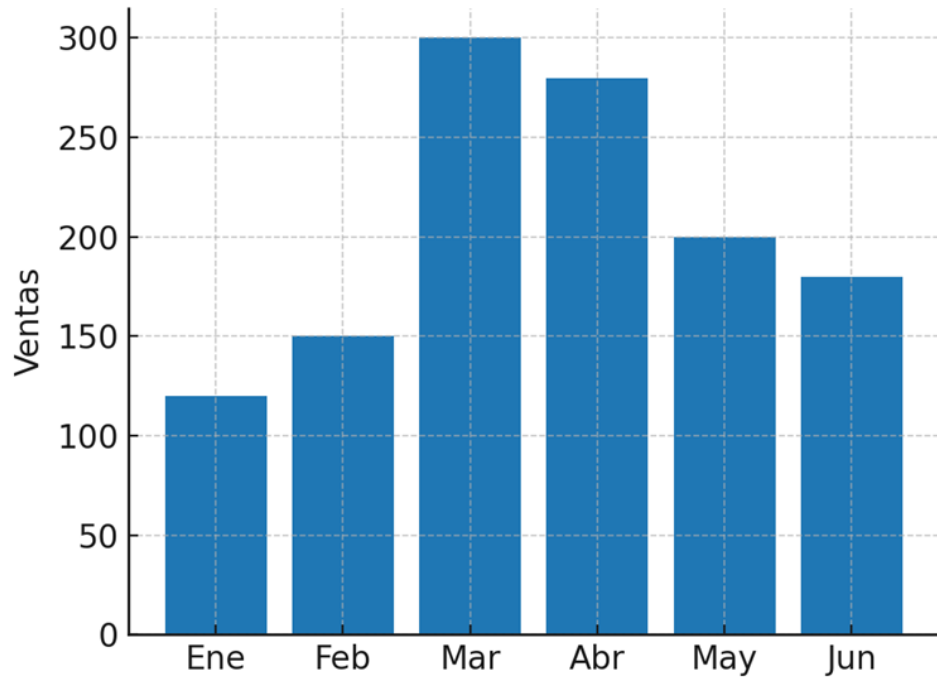
- **Evita interpretaciones erróneas** → Los mismos datos pueden llevar a conclusiones diferentes si no se enmarcan adecuadamente.
- **Guía la narrativa** → El contexto define qué historia contás y a quién se la contás.
- **Define el nivel de detalle** → Según la audiencia, podés necesitar más granularidad o más síntesis.
- **Influye en el diseño visual** → Colores, escalas y formatos dependen del entorno y del objetivo.

Top 5 Counties with the Greatest Number of Confirmed COVID-19 Cases

The chart below represents the most impacted counties over the past 15 days and the number of cases over time. The table below also represents the number of deaths and hospitalizations in each of those impacted counties.

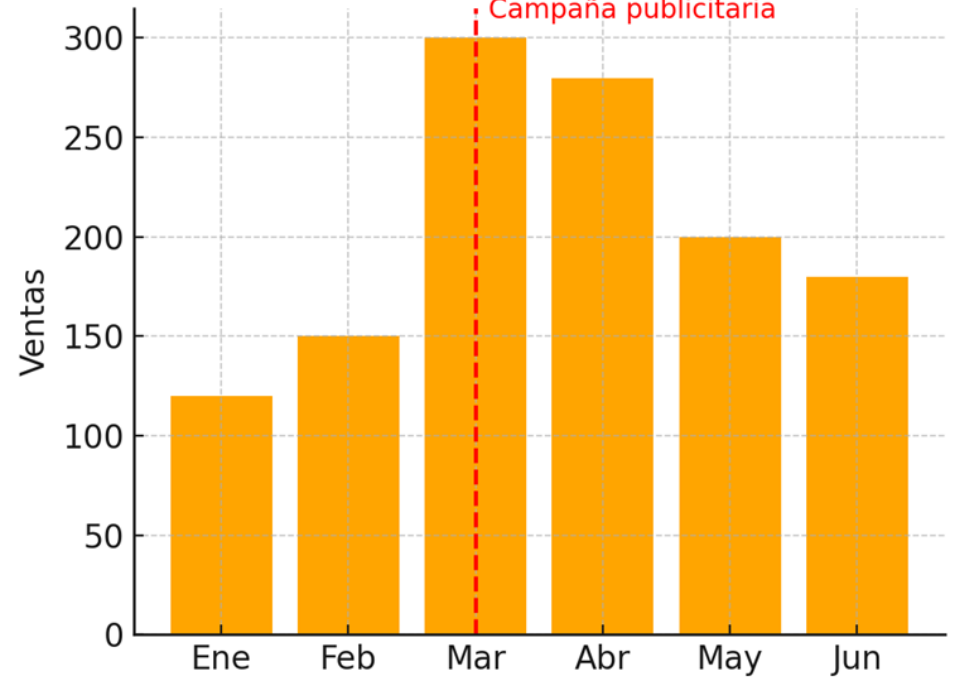


Datos sin contexto

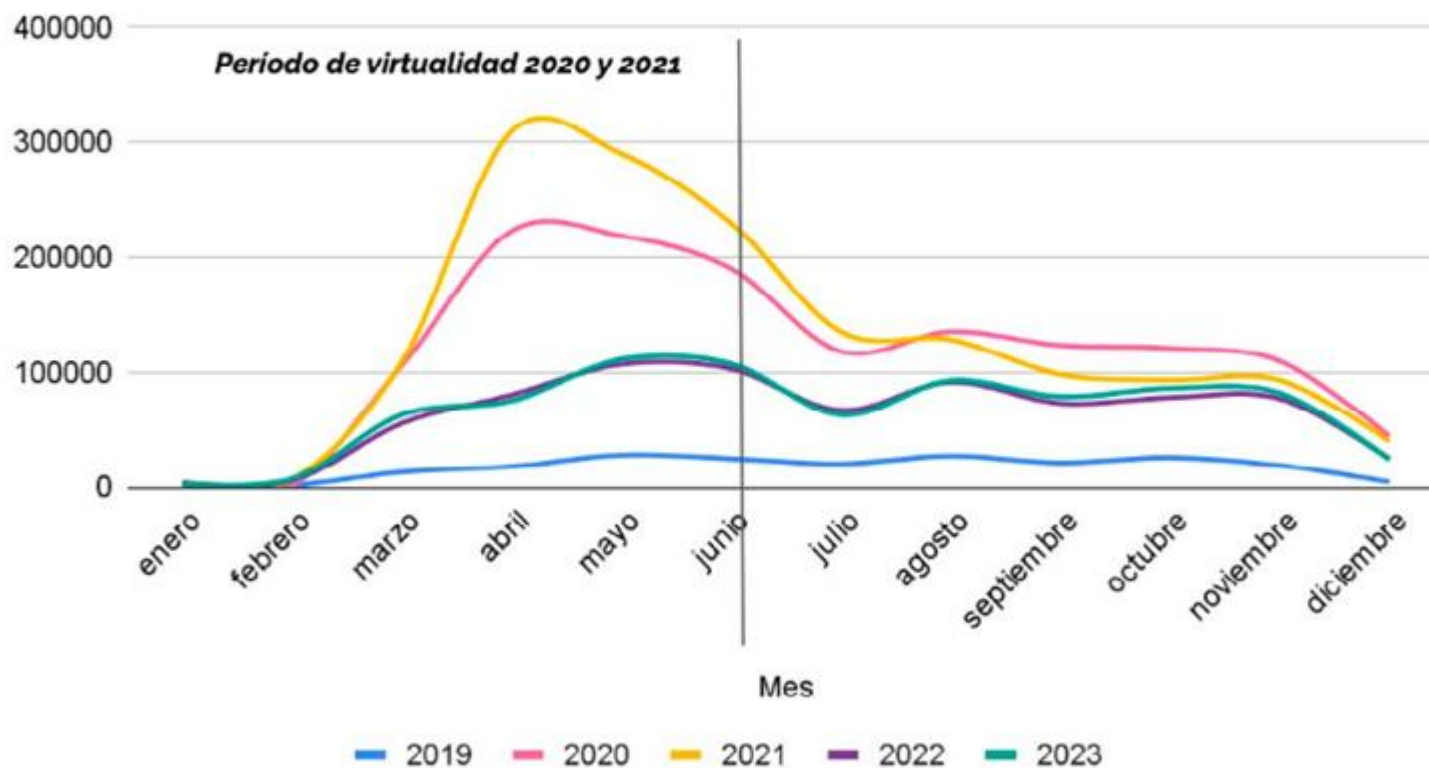


Datos con contexto

Campaña publicitaria



Promedio de ingresos diarios por mes



Antes de visualizar, pregúntate esto...



¿Quién?

¿Qué?

¿Cómo?

Antes de visualizar, pregúntate esto...



¿Quién



...es tu audiencia?

¿Qué



...quieres que sepa o haga?

¿Cómo



...usar los datos para respaldar
el argumento?

Qué? Quién? Cómo?

 ¿Estudiantes? ¿Tomadores de decisión? ¿Comunidad técnica?

 ¿Una brecha? ¿Una tendencia? ¿Una comparación?

 Tipo de gráfico, jerarquía visual, colores, elementos destacados.

- 1. Principios de percepción visual
- 2. Conceptos fundamentales del diseño visual

1. Principios de percepción visual

Aplicación de la teoría de la Gestalt para mejorar la interpretación de gráficos complejos. (Pag. 74 de Knafllic)

1. Ley de Proximidad
2. Ley de Similitud
3. Ley de Continuidad
4. Ley de Cierre
5. Ley de Encierro
6. Ley de Conexión

1. Principios de percepción visual

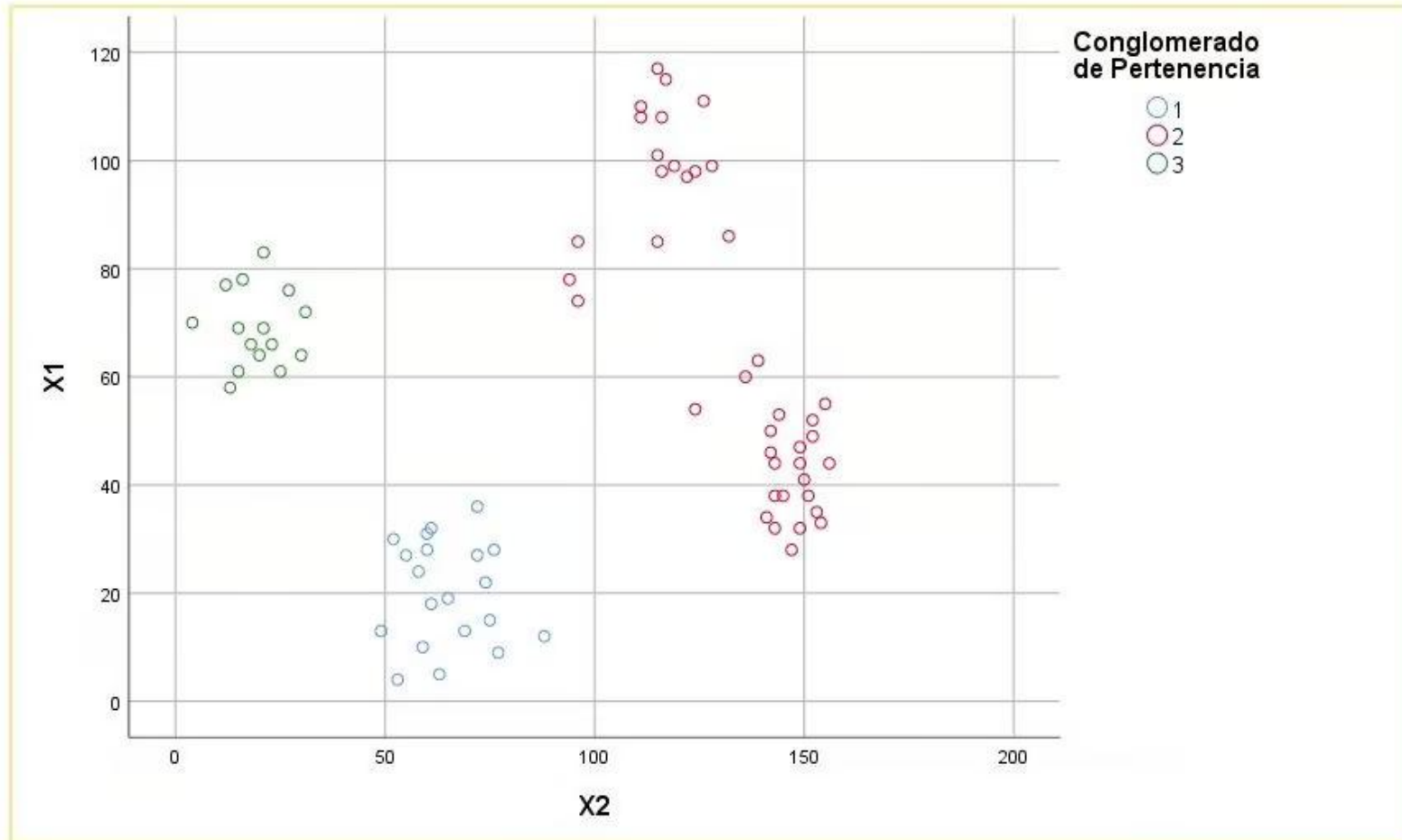
1. **Proximidad:** Los elementos que están cerca unos de otros tienden a ser percibidos como un grupo.



Figura 1

1. Principios de percepción visual

➔ Gráfico



1. Principios de percepción visual

2. **Similitud:** Los elementos que comparten características visuales (como color, forma, tamaño) son percibidos como pertenecientes al mismo grupo.



Figura 1

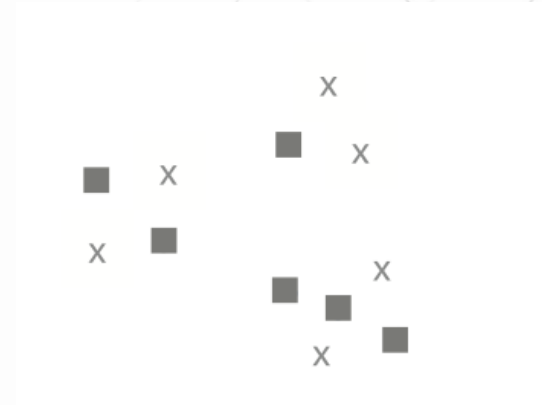
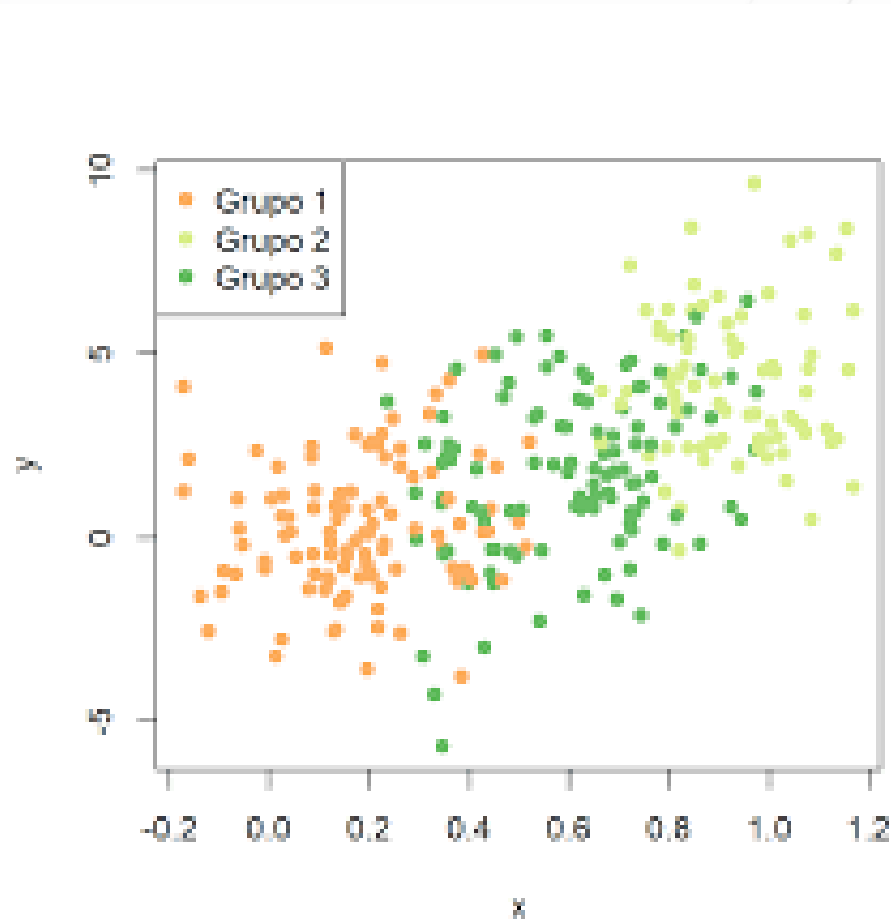


Figura 2

1. Principios de percepción visual



1. Principios de percepción visual

3. **Continuidad:** Los elementos alineados o que siguen una trayectoria continua son percibidos como relacionados.

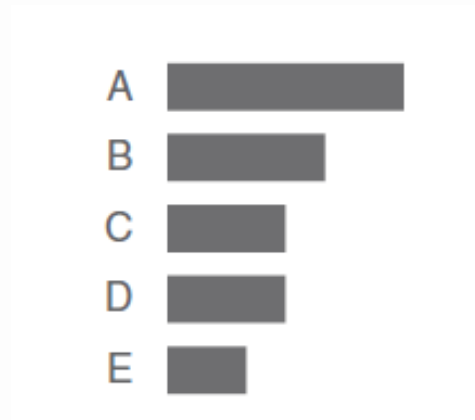
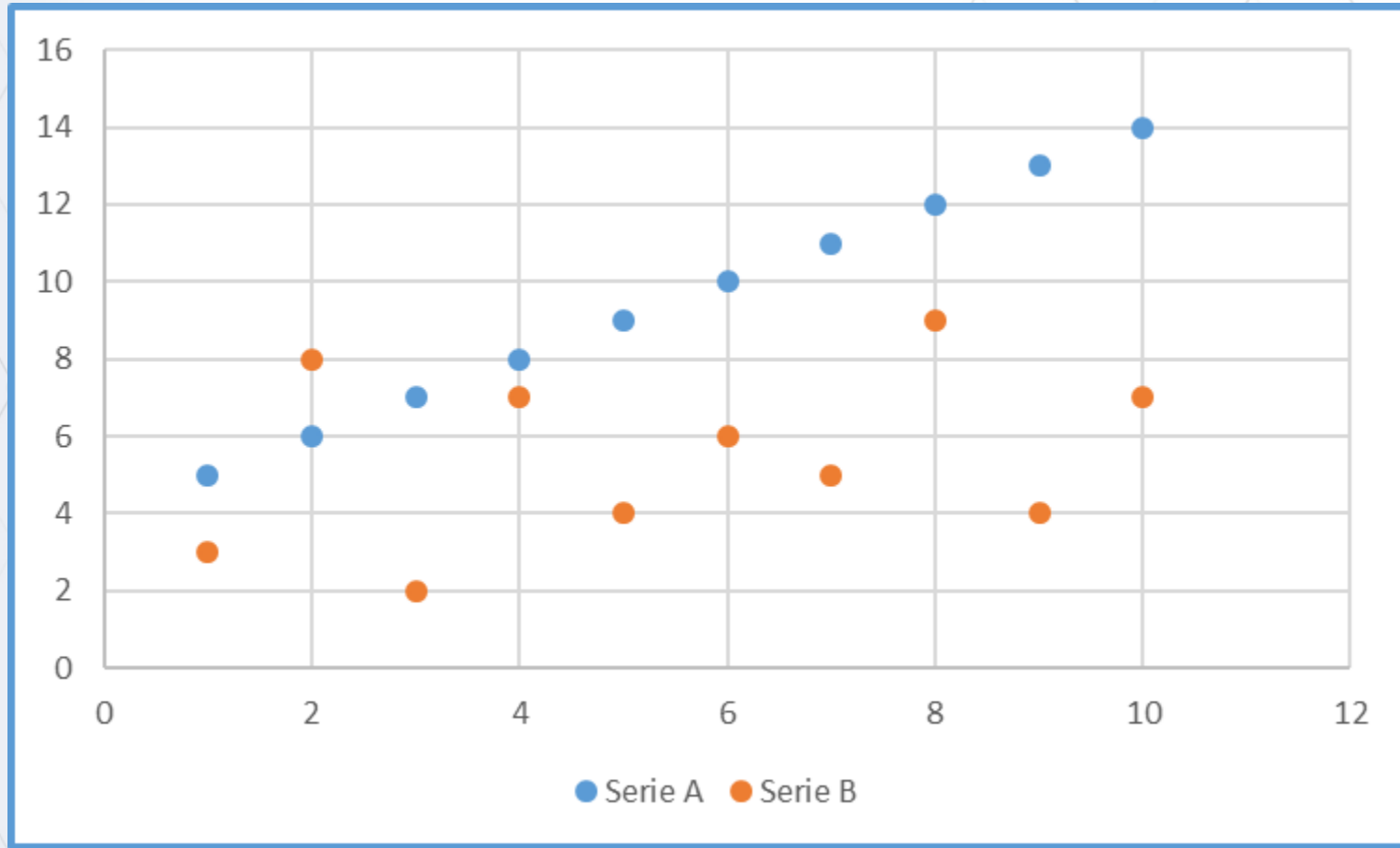
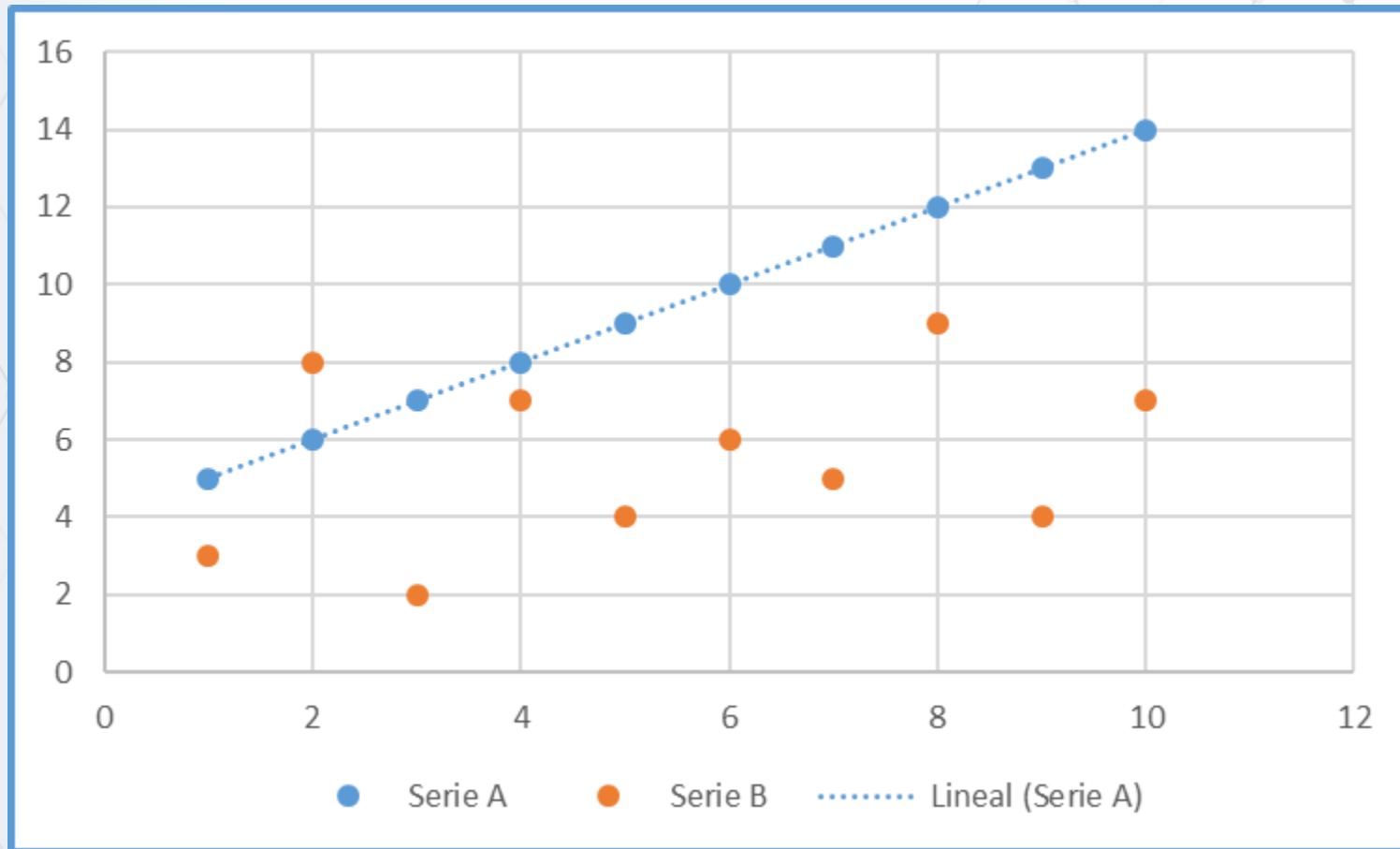


Figura 1

1. Principios de percepción visual



1. Principios de percepción visual



1. Principios de percepción visual

4. **Cierre:** El cerebro tiende a completar figuras incompletas para percibir las como formas completas.



Figura 1

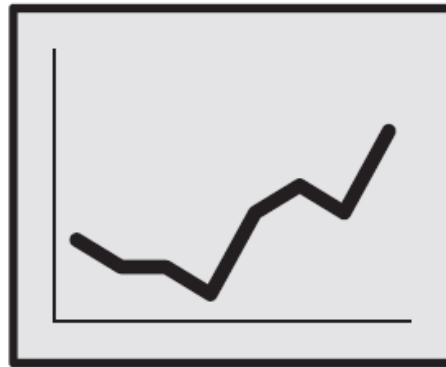
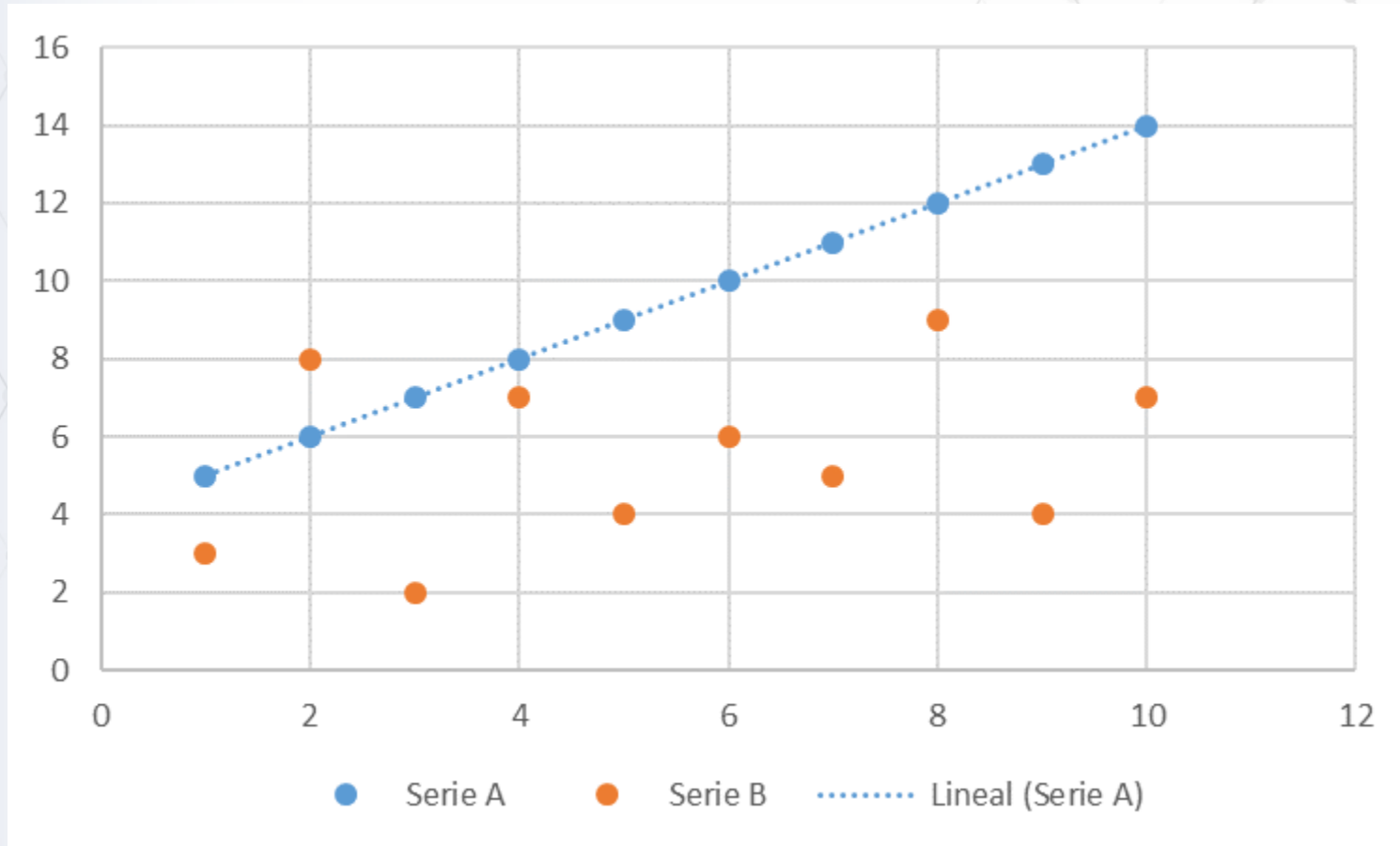


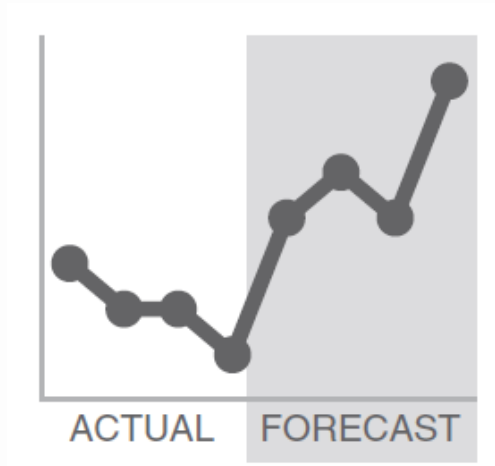
Figura 2

1. Principios de percepción visual



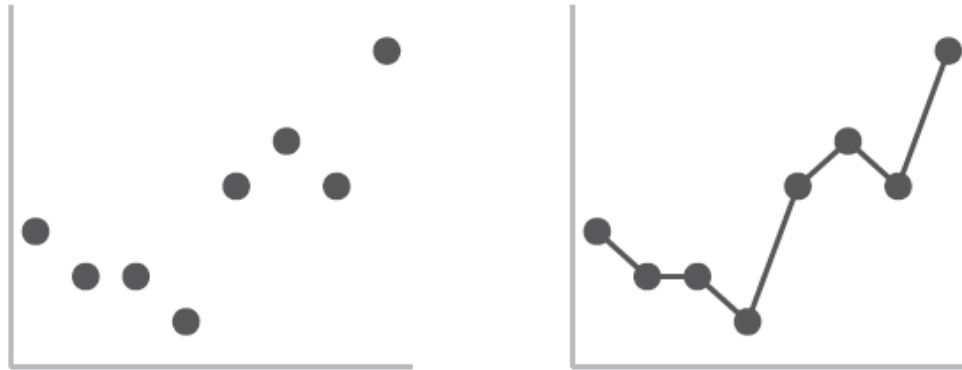
1. Principios de percepción visual

5. **Encierro:** La mente separa los elementos en figura (elemento principal) y fondo (contexto o entorno).



1. Principios de percepción visual

6. **Conexión:** Los elementos conectados visualmente (por líneas) se perciben como relacionados.



2. Conceptos fundamentales del diseño visual



Existen principios clave que mejoran la comunicación, organización y percepción de la información

- **Contraste**
- **Alineación**
- **Espacio en blanco**
- **Jerarquía visual**
- **Psicología del color**
- **Flujo y dirección**

Contraste

Usar diferencias claras (de color, tamaño, forma o tipografía) para resaltar lo más importante.



Forma



Color

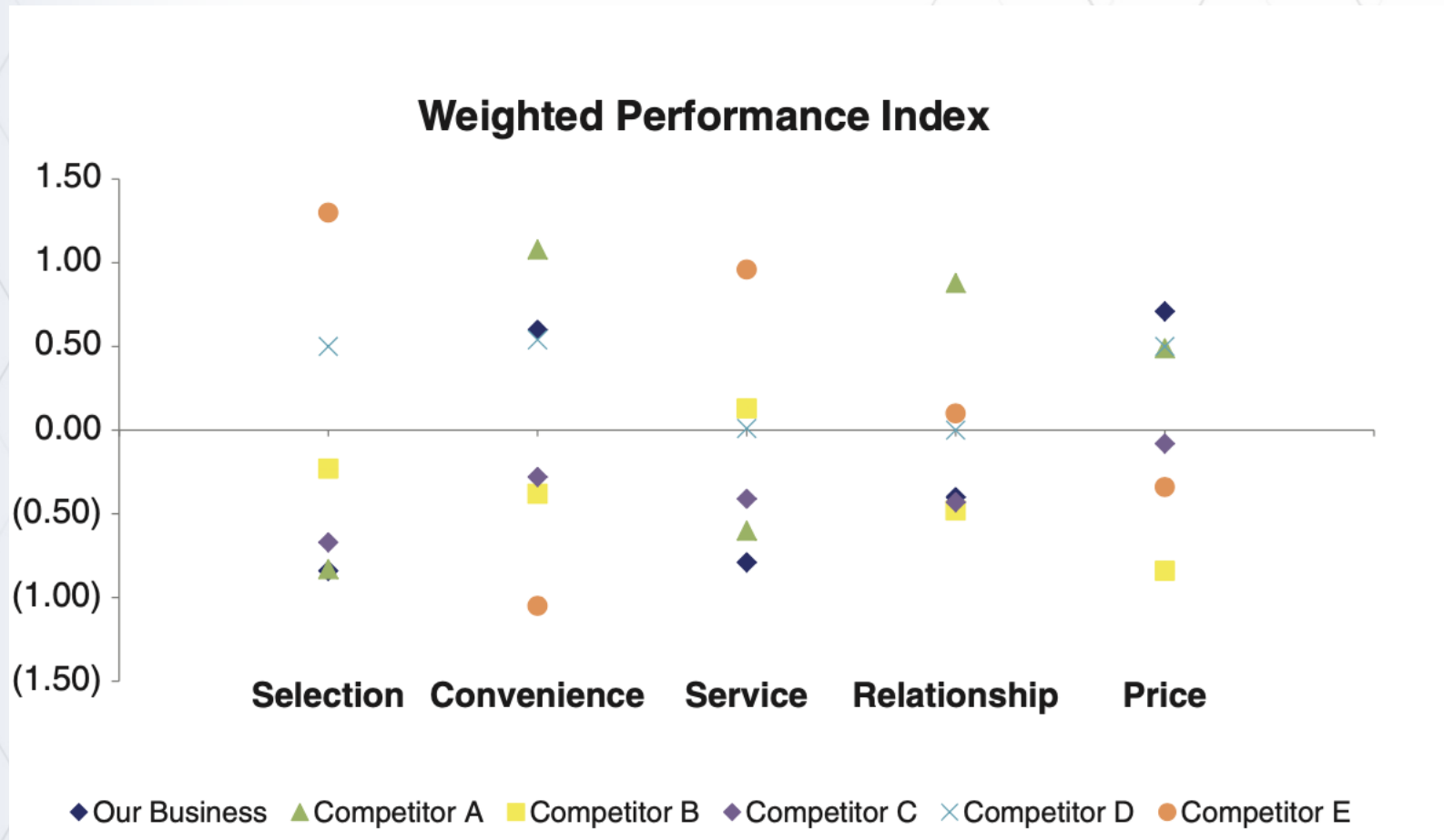


Escala



Posición

Ejemplo: Índice ponderado de experiencia de compra de consumidores



Performance overview

■ Our business

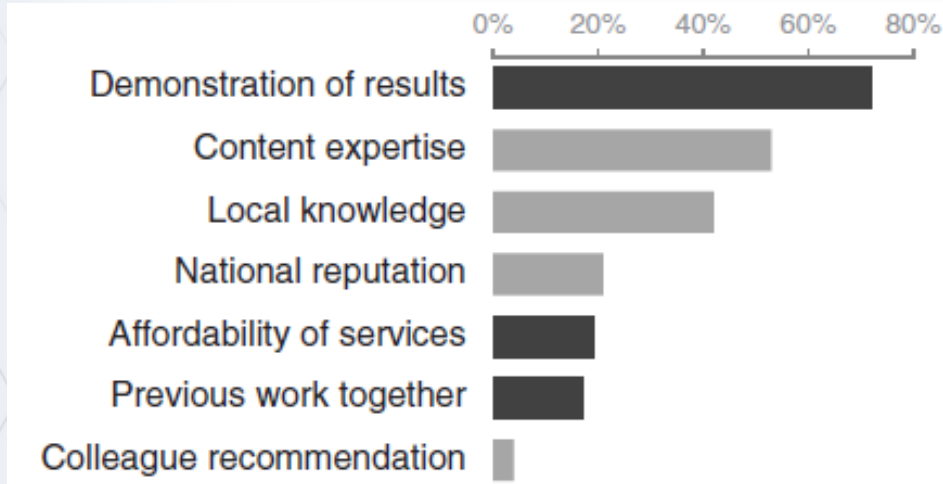
- Competitor A
- Competitor B
- Competitor C
- Competitor D
- Competitor E



FIGURE 3.16 Revamped graph, using contrast strategically

Colocar elementos visuales siguiendo un mismo eje o estructura para generar orden y coherencia.

Ejemplo: alinear títulos, leyendas y valores para que la vista siga un patrón lógico.



Survey shows that demonstration of results is the single most important dimension when choosing a service provider.

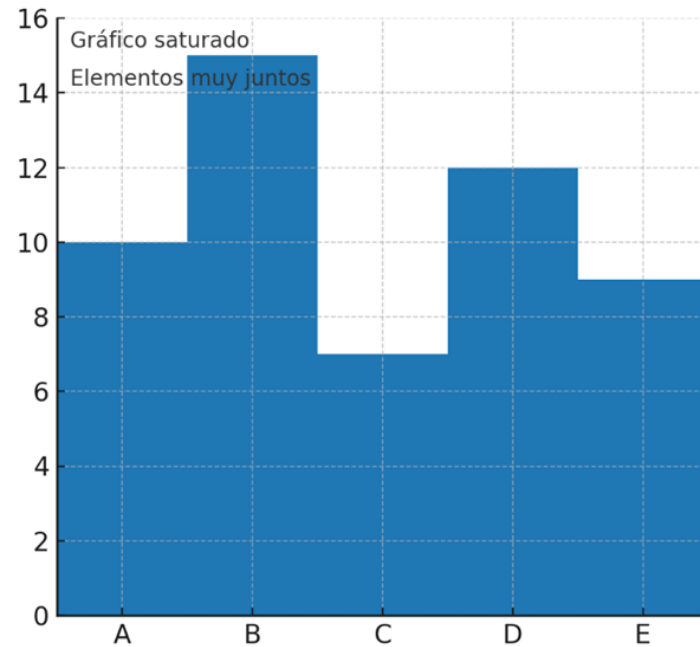
Survey shows that demonstration of results is the single most important dimension when choosing a service provider.

Dejar “aire” entre elementos para evitar saturación y mejorar la legibilidad.

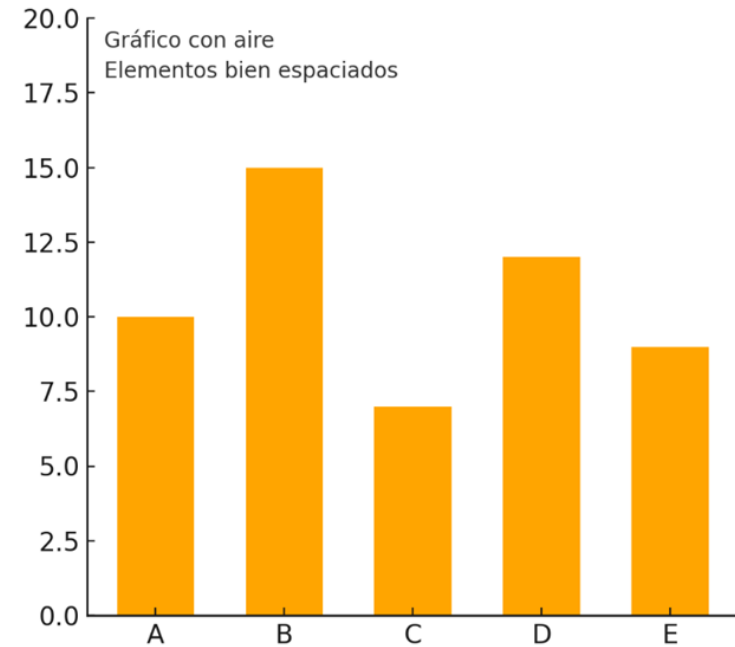
Ejemplo: separar texto de un gráfico del área de datos para que ambos se lean con claridad; separar barras, etc.

Espacio en blanco

Sin espacio en blanco



Con espacio en blanco



Jerarquía visual

Organizar la información para que el ojo sepa qué ver primero y qué después.

Ejemplo: un título grande, subtítulos medianos y texto de apoyo más pequeño.

Y por último leerás esto

Primero vas a leer esto

Después vas a leer esto

Y después esto

Elegir colores no solo por estética, sino por el mensaje o la emoción que transmiten.

Ejemplo: usar verde/azul para crecimiento o mostrar aspectos positivos y rojo/naranja para mostrar disminuciones o generar alerta.

	Var_1	Var_2	Var_3	Var_4	Var_5
Item_1	0.37454012	0.95071431	0.73199394	0.59865848	0.15601864
Item_2	0.02058449	0.96990985	0.83244264	0.21233911	0.18182497
Item_3	0.61185289	0.13949386	0.29214465	0.36636184	0.45606998
Item_4	0.60754485	0.17052412	0.06505159	0.94888554	0.96563203
Item_5	0.12203823	0.49517691	0.03438852	0.9093204	0.25877998
Item_6	0.96958463	0.77513282	0.93949894	0.89482735	0.59789998
Item_7	0.38867729	0.27134903	0.82873751	0.35675333	0.28093451
Item_8	0.77224477	0.19871568	0.00552212	0.81546143	0.70685734
Item_9	0.86310343	0.62329813	0.330898		
Item_10	0.11959425	0.71324479	0.760785		

Alarma!!!



	Var_1	Var_2	Var_3	Var_4	Var_5
Item_1	0.37454012	0.95071431	0.73199394	0.59865848	0.15601864
Item_2	0.02058449	0.96990985	0.83244264	0.21233911	0.18182497
Item_3	0.61185289	0.13949386	0.29214465	0.36636184	0.45606998
Item_4	0.60754485	0.17052412	0.06505159	0.94888554	0.96563203
Item_5	0.12203823	0.49517691	0.03438852	0.9093204	0.25877998
Item_6	0.96958463	0.77513282	0.93949894	0.89482735	0.59789998
Item_7	0.38867729	0.27134903	0.82873751	0.35675333	0.28093451
Item_8	0.77224477	0.19871568	0.00552		
Item_9	0.86310343	0.62329813	0.33089		
Item_10	0.11959425	0.71324479	0.76078		

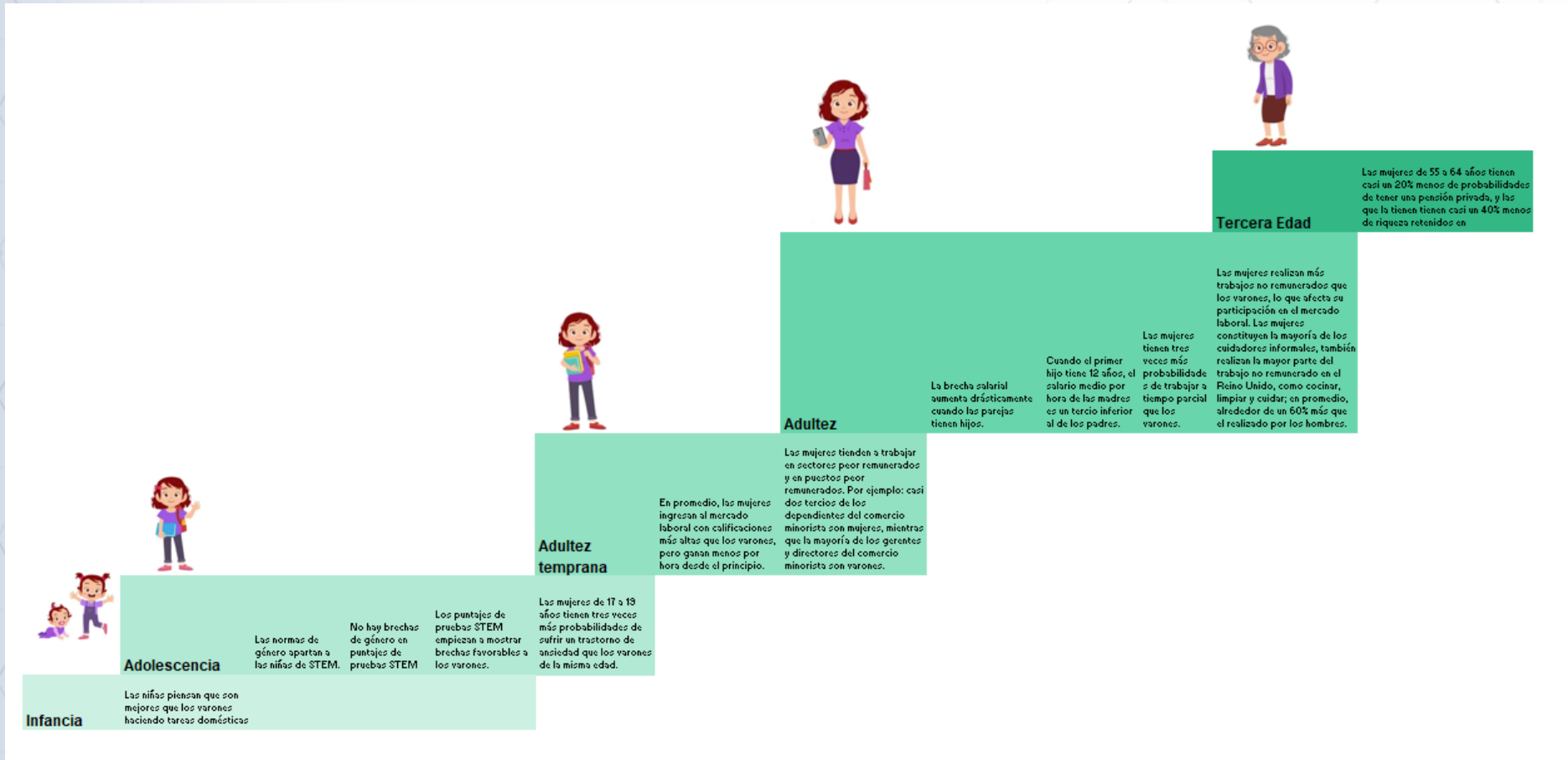
**Tranquilidad,
confianza...**



Guiar la mirada del lector a través del contenido siguiendo un recorrido intencional.

Ejemplo: en una infografía, disponer los elementos de forma cronológica y progresiva, con un destino final claro: la última etapa del ciclo de vida.

Flujo y dirección



Tiempo

Ejemplos de mejoras en Ceibal

Ejemplos de mejoras

Actividad en la plataforma Ingreso Semanal

A junio 2022:

290.249

usuarios en promedio
ingresan por semana

A julio 2022:

248.403

Usuarios en promedio
ingresan por semana
(excluyendo vacaciones de
julio)

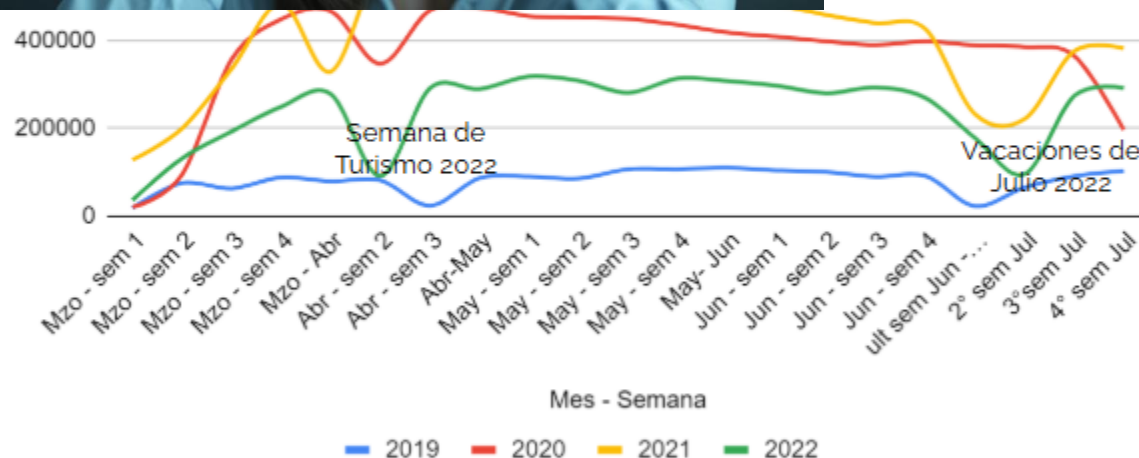
A julio 2019:

71.989

Usuarios en promedio
ingresan por semana (excluyendo
vacaciones de julio)

2 semanas de ingreso

En promedio por estudiante en Julio (9 semanas
al mirar el año lectivo desde marzo)



Ceibal

mana a CRE

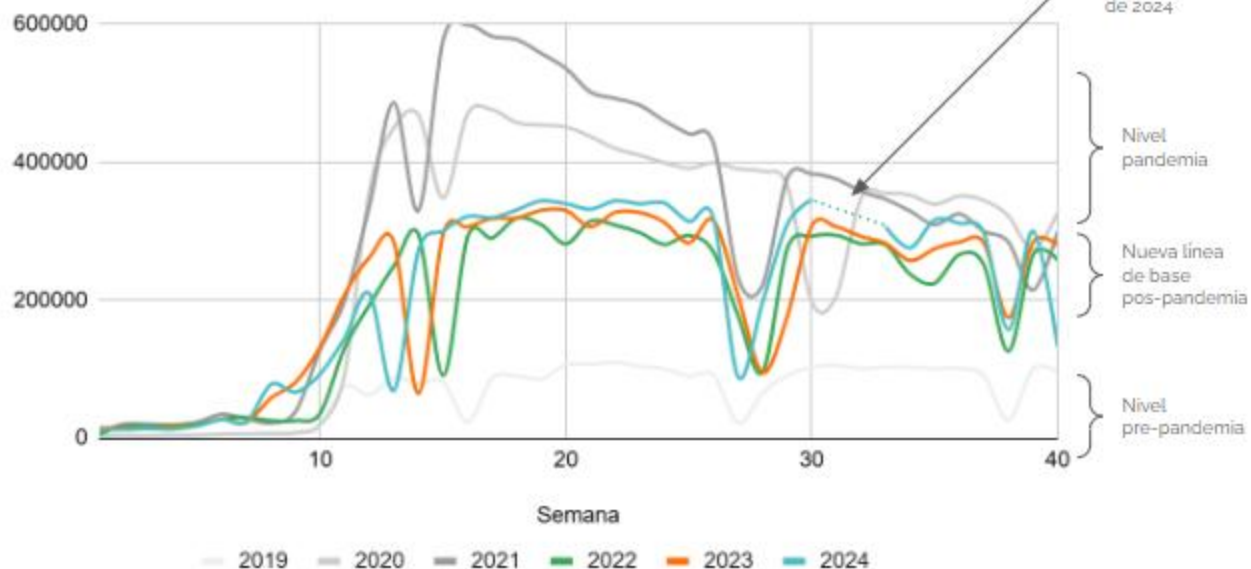


Actividad en la plataforma CREA Ingreso semanal



En septiembre de 2024
ingresaron en
promedio **239.722**
usuarios por semana
(241.842 usuarios en
2023).

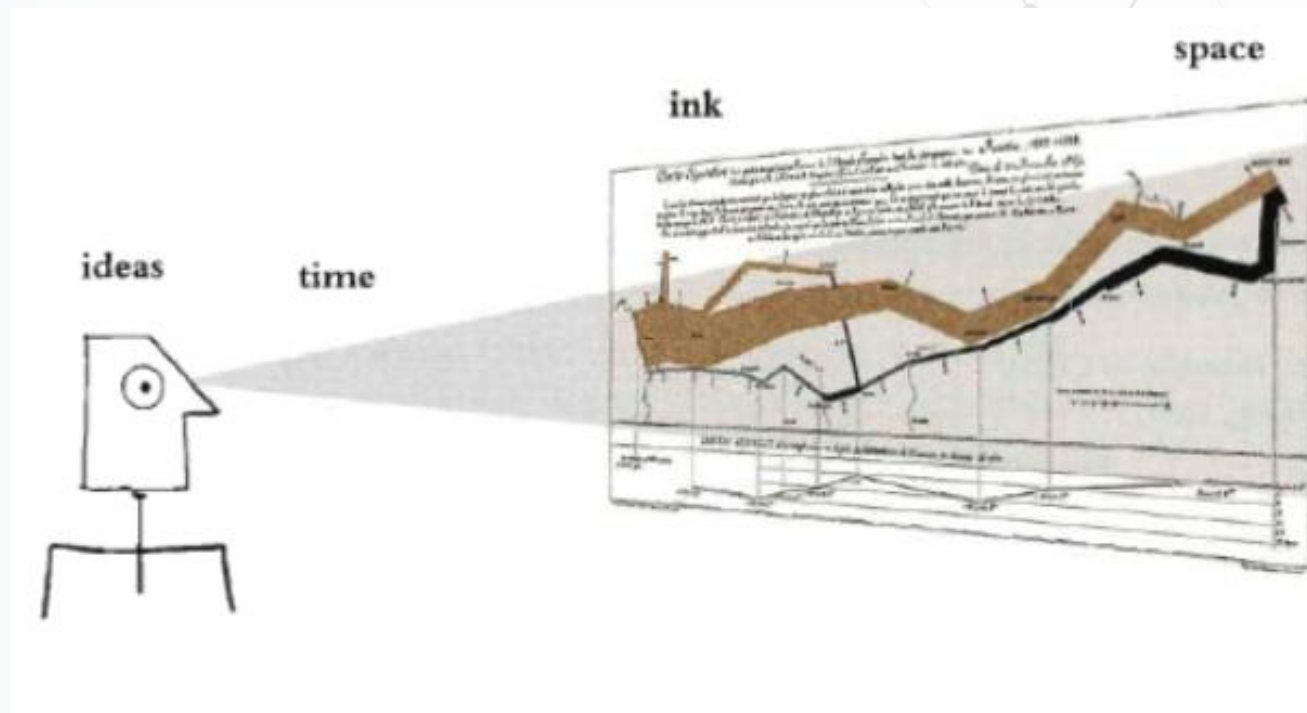
Cantidad de usuarios que entran a CREA por semana



La excelencia gráfica consiste en comunicar ideas complejas con **claridad, precisión y eficiencia.**

(Tufte, Edward R 2001)

La excelencia gráfica es aquella que transmite al espectador la **mayor cantidad de ideas** en el **menor tiempo**, con la **menor cantidad de tinta** y en el **espacio más reducido**.



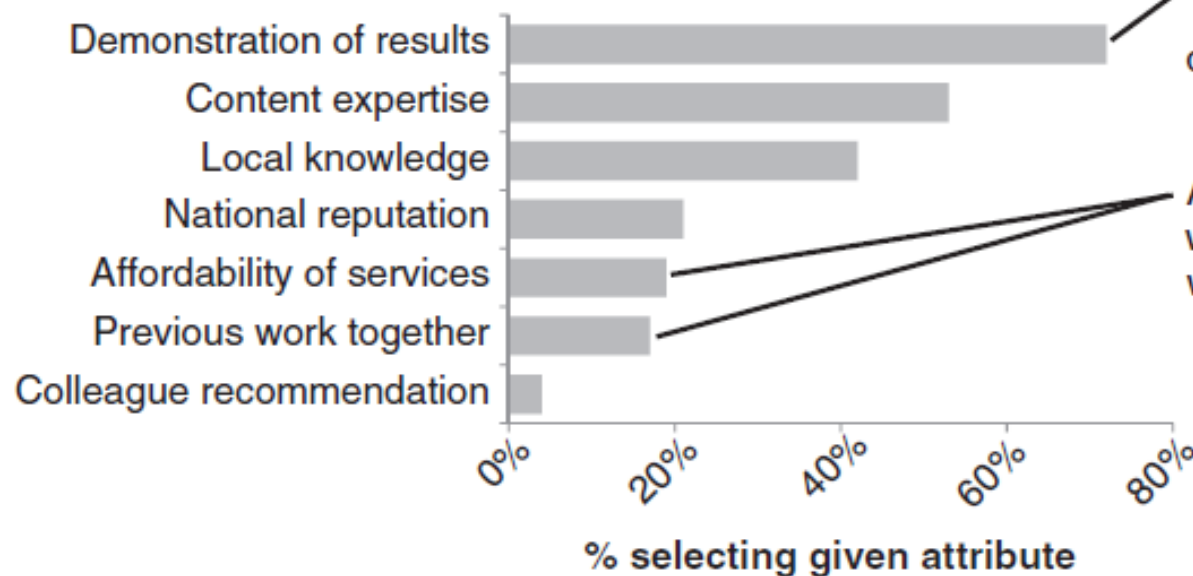
Ejercicio práctico



Formamos grupos de 2 estudiantes y comentamos las mejoras que se le podrían hacer a la siguiente Visualización.

Demonstrating effectiveness is most important consideration when selecting a provider

In general, what attributes are the most important to you in selecting a service provider?
(Choose up to 3)



Survey shows that demonstration of results is the single most important dimension when choosing a service provider.

Affordability and experience working together previously, which were hypothesized to be very important in the decision making process, were both cited less frequently as important attributes.

Data source: xyz; includes N number of survey respondents. Note that respondents were able to choose up to 3 options.

Ejercicio práctico

Demonstrating effectiveness is most important consideration when selecting a provider

In general, what attributes are the most important to you in selecting a service provider?

(Choose up to 3)



Survey shows that **demonstration of results** is the single most important dimension when choosing a service provider.

Affordability and **experience working together previously**, which were hypothesized to be very important in the decision making process, were both cited less frequently as important attributes.

Data source: xyz; includes N number of survey respondents.
Note that respondents were able to choose up to 3 options.

Visualización de datos



Prof. Titular: Mag. Rodrigo Beauxis
luis.beauxis@ucu.edu.uy

Prof. Asistente: Mag. Catalina Piana
m.piana@ucu.edu.uy